

微光同行 —— 商业计划书

面向听障人士的AI多模态智能助残服务平台

微光科技 (WeiGuang Tech)

2026 AI助残创新创业大赛 · 创意赛道

2026年7月 · 版本 V2.0

目录

1. 执行摘要
 2. 市场背景与用户画像
 3. 六大核心痛点深度剖析
 4. 痛点驱动的技术解决方案
 5. 产品体系与功能设计
 6. 核心竞争力与护城河
 7. 商业模式与盈利路径
 8. 团队介绍
 9. 发展规划与路线图
 10. 社会效益与影响力
- 附录：技术成果清单

1. 执行摘要

1.1 项目一句话介绍

以AI之手，搭建听障人士与世界沟通的桥梁 —— 让听不见的声音被"看见"，让说不出的话语被"听见"。

1.2 核心数据

指标	数据
中国听障人士	2700万+
安全预警模块	6大
端侧AI推理	100%本地运行
手势实时识别	11种
AI推理延迟	<50ms

2. 市场背景与用户画像

2.1 听障人群规模

- 中国现有听障人士超过2700万，占全国残疾人口约30%
- 每年新增听障儿童约2-3万名
- 60岁以上老年人中，听力障碍发生率超过30%，潜在用户群体持续扩大
- 全球听障人士超过4.66亿（WHO数据），预计2050年将超过9亿

2.2 政策环境

- 国家持续推进科技助残政策，明确推动人工智能、具身智能等前沿技术与助残需求深度融合
- "十四五"残疾人保障和发展规划将科技助残列为重点方向
- 2026 AI助残创新创业大赛聚焦"科创无碍，智享生活"主题

2.3 市场空白

3. 六大核心痛点深度剖析

听障人士不是"听不清", 而是"听不见"。传统助听器只是放大音量, 对于他们而言, 世界是无声的。而在无声的世界里, 危险从未发出过警告。

3.1 痛点一：听不见闹钟 —— 每天的开始都是未知

场景还原：清晨6:30，手机闹钟准时响起。但对于听障人士来说，这一切从未发生。

具体困境：

- 传统声音闹钟对听障人士完全无效，只能依赖家人叫醒
- 独居听障人士可能错过上班、就医、考试等重要日程
- 长期依赖他人帮助，丧失独立生活能力
- 约65%的听障人士曾因错过闹钟导致重要日程延误

风险等级：中

3.2 痛点二：听不见火警 —— 死神的脚步声

场景还原：深夜，楼道里的火灾警报刺耳响起。邻居们纷纷惊醒逃生，但听障人士仍在沉睡。

具体困境：

- 火灾警报声无法被感知，生命安全受到直接威胁
- 统计数据表明，听障人士在火灾中的死亡率是普通人的3-5倍
- 现有的视觉火灾报警器依赖WiFi和专用设备，成本高（500-2000元），普及率极低
- 夜间熟睡状态下，听障人士完全无法感知任何火灾信号

风险等级：极高

3.3 痛点三：感知不到燃气泄漏 —— 无声的杀手

场景还原：厨房燃气阀门老化，燃气开始缓缓泄漏。嘶嘶声在空气中弥漫，但对她而言，死亡正在无声逼近。

具体困境：

- 燃气泄漏的嘶嘶声无法被察觉，存在中毒和爆炸双重风险
- 每年因燃气泄漏导致的伤亡事故中，听障人士占比远超人口比例
- 家用燃气报警器需要WiFi或专用网关，价格200-800元，安装率不足10%
- 老年听障人士嗅觉也可能退化，失去最后一道防线

风险等级：极高

3.4 痛点四：察觉不到异常敲门 —— 安全防线的缺口

场景还原：凌晨1点，有人急促敲门。是邻居求助？还是陌生人试探？她无法分辨。

具体困境：

- 无法分辨正常敲门和急促砸门，居家安全存在重大隐患
- 快递、外卖、访客敲门无法及时响应，错过重要事务
- 独居女性听障人士面临更大的安全风险
- 约40%的听障人士曾因没听到敲门而错过重要访客或包裹

风险等级：高

3.5 痛点五：健康监测缺失 —— 咳嗽背后的健康危机

场景还原：她已经连续咳嗽了三天。是普通感冒？还是需要就医的肺部感染？没有声音反馈，她无法判断咳嗽的严重程度。

具体困境：

- 持续性病理性咳嗽难以自我评估，缺乏健康预警手段
- 慢性呼吸道疾病（如COPD、哮喘）在听障人群中高发，但早期发现率极低
- 无法区分病理性咳嗽和清嗓/社交笑声，容易忽视健康风险
- 听力障碍导致就医沟通困难，进一步延误治疗

风险等级：中

3.6 痛点六：跌倒无法呼救 —— 黄金救援时间的流逝

场景还原：浴室里，她脚下一滑，重重摔倒在地。疼痛让她张大了嘴，但发不出任何求救声。手机在卧室，她够不到。时间一分一秒地流逝。

具体困境：

- 听障人士跌倒后无法语音呼救，错过黄金救援时间
- 65岁以上听障老人跌倒发生率高达30%/年，远高于普通老人
- 跌倒后1小时内获救，生存率可提高80%；但听障人士通常无法主动呼救
- 独居听障老人的跌倒后无人发现时间可能长达数小时甚至数天

风险等级：极高

3.7 现有方案为什么不行？

现有方案	售价	核心缺陷	为什么不够
传统助听器	2000-50000元	仅放大声音，无法识别声音含义	对重度听障无效，不解决安全问题
人工耳蜗	20-30万元	手术有创，适应人群有限	费用高，恢复期长，非人人适用
普通安全APP	免费	依赖网络，隐私数据上传云端	网络不稳定时失效，隐私泄露风险
智能家居设备	500-5000元	需WiFi+网关，无法覆盖所有场景	价格昂贵，安装复杂，迁移成本高
手语翻译服务	50-200元/次	人工成本高，无法24小时待命	非紧急场景不适用，覆盖面窄
专用助残设备	1000-10000元		

4. 痛点驱动的技术解决方案

每一个痛点，都对应一项核心技术。每一项技术，都是对无声世界的回应。

4.1 痛点一 → 技术方案：触觉唤醒引擎

回顾痛点：传统声音闹钟对听障人士完全无效，独居者无法独立起床。

技术方案：

- 多通道唤醒：振动+闪光双通道替代声音，覆盖触觉和视觉
- 三种振动模式：连续振动 / 脉冲振动 / 渐强振动，适应不同睡眠深度
- 双重关闭验证：长按3秒 / 数学题验证，防止误触关闭后继续沉睡
- SOS紧急联动：闹钟触发后一键发送短信+电话+GPS定位给紧急联系人
- 技术实现：AlarmManager + WorkManager 双保险调度，锁屏唤醒确保准时触发
- 核心创新：不只是"振动的闹钟"，而是"有安全兜底的唤醒系统"

4.2 痛点二 → 技术方案：火灾声纹CNN检测模型

回顾痛点：火灾警报声无法被感知，听障人士在火灾中死亡率是普通人3-5倍。

技术方案：

- AI模型：CNN卷积神经网络 + Mel频谱图特征提取，TFLite端侧推理
- 识别准确率：>95%，支持多种火灾警报器频率（3kHz-4kHz）
- 预警机制：全屏红色预警 + SOS振动 + 高频闪烁，连续3次确认防误报
- 应急闭环：10秒内自动派发应急通知（短信+电话+GPS定位）
- 技术细节：
 - 16kHz采样率实时音频采集
 - Mel频谱图（128个Mel滤波器组）特征提取
 - 3层CNN + 2层全连接网络，INT8量化后模型<1MB
 - 推理延迟<50ms，支持7×24小时不间断监听

技术创新：震网络优势，即使地震断网也能正常工作

4.3 痛点三 → 技术方案：燃气泄漏低频MFCC检测模型

回顾痛点： 燃气泄漏嘶嘶声无法被察觉，存在中毒和爆炸双重风险。

技术方案：

- AI模型：8kHz低采样率 + 低频MFCC特征提取（3倍权重增强） + 轻量CNN
- 频段专注：20-200Hz低频段（燃气泄漏特征频段），滤除环境噪音
- 模型规模：参数量<500K，推理耗时<50ms，极致轻量化
- 预警机制：橙色预警 + 应急处置文字提示（关阀门→开窗通风→勿开电器→撤离）
- 技术细节：
 - 8kHz低采样率，专门针对低频异响优化
 - MFCC系数中低频段（0-5阶）权重提升3倍
 - 2层轻量CNN + 1层全连接，INT8量化
 - 复用火灾模块的预警弹窗和应急联动框架

技术创新： 无需额外硬件，仅用手机麦克风实现专业级燃气泄漏检测

4.4 痛点四 → 技术方案：敲门密度分类算法

回顾痛点：无法分辨正常敲门和急促砸门，居家安全存隐患。

技术方案：

- AI算法：3秒滑窗密度分析算法，实时统计敲门频次
- 三级分类：正常敲门（<3次/3秒）→ 急促敲门（3-7次/3秒）→ 拍门砸门（≥8次/3秒）
- 七级安全评估：正常→注意→提醒→可疑→紧急→极度危险→入侵警告
- 手语沟通：内置手语快捷沟通面板（问候/请求/紧急三类预置短语）
- IoT预留：BLE/WiFi智能家居联动接口，可一键呼叫社区安保
- 核心创新：不只是"检测到敲门"，而是"智能判断敲门意图"

4.5 痛点五 → 技术方案：咳嗽健康监测时序缓冲算法

回顾痛点：持续性咳嗽难以自我评估，缺乏健康预警手段。

技术方案：

- AI算法：时序缓冲分析 + 15秒滑窗检测
- 精准区分：病理性咳嗽 vs 清嗓 vs 社交笑声，降低误报率
- 三级预警：轻度（15秒内 ≥ 3 次）→ 中度（15秒内 ≥ 5 次）→ 重度（15秒内 ≥ 8 次）
- 健康闭环：手语科普 + 无障碍问诊入口 + WebView健康资讯
- 防误报：温和震动提醒，非紧急级别，不打扰正常生活
- 核心创新：将咳嗽从"生理现象"转化为"健康数据"，实现早期预警

4.6 痛点六 → 技术方案：跌倒检测双重确认机制

回顾痛点：跌倒后无法语音呼救，错过黄金救援时间。

技术方案：

- 双重确认：传感器初筛（加速度骤降+角度翻转）→ 摄像头复核（画面特征分析）
- 防误报：躺着/弯腰/蹲下姿势自动过滤，大幅降低误报率
- 应急机制：30秒无响应自动派发应急（SMS + 电话 + GPS定位 + 120 + 手语客服）
- 技术细节：
 - 加速度传感器：监测重力加速度骤降（ $>2.5g$ ）和角度翻转（ $>60^\circ$ ）
 - 摄像头复核：分析人体姿态，确认是否倒地
 - 合作基础：心融合公司技术共创
- 核心创新：传感器+视觉双重确认，既保证灵敏度又防止误报

4.7 技术全景：六大痛点 vs 六大技术方案

痛点	风险等级	技术方案	AI模型	核心指标
听不见闹钟	中	触觉唤醒引擎	—	双保险调度，锁屏唤醒
听不见火警	极高	火灾声纹CNN	CNN+Mel频谱图	准确率>95%，推理<50ms
感知不到燃气泄漏	极高	燃气泄漏低频MFCC模型	轻量CNN+低频MFCC	参数量<500K，推理<50ms
察觉不到异常敲门	高	敲门密度分类算法	3秒滑窗密度分析	七级安全评估
健康监测缺失	中	咳嗽时序缓冲算法	15秒滑窗检测	三级预警，病理性区分

5. 产品体系与功能设计

5.1 产品形态

微光同行是一款基于Android平台的智能助残APP，采用纯端侧AI架构，所有AI推理在手机本地完成，无需网络连接。

5.2 六大核心安全预警模块

模块	功能	核心价值
触觉唤醒引擎	振动+闪光双通道闹钟	独立起床，无需依赖他人
火灾声纹预警	实时识别火灾警报声	生命安全的最后一道防线
燃气泄漏预警	检测低频燃气泄漏异响	预防中毒和爆炸
咳嗽健康监测	区分病理性咳嗽与清嗓	健康风险早期预警
敲门安防预警	区分正常/急促/拍门	居家安全智能守护

6. 核心竞争力与护城河

6.1 五大核心优势

优势维度	微光同行	竞品对比
全场景覆盖	6大预警模块 + 11种手势 + 80+商品识别	竞品多为单一功能
端侧AI推理	100%本地运行，零网络依赖	竞品多依赖云端推理
零知识加密	服务端不可解密，数据不出设备	竞品隐私保护薄弱
离线可用	无网络也能7×24小时运行	竞品断网即失效
免费开放	基础功能永久免费	竞品多为付费订阅

6.2 技术护城河

- 1. WeiGuang-Secure端到端加密引擎：基于Android Keystore TEE硬件安全架构，集成ECDH X25519 + AES-256-GCM/ChaCha20-Poly1305双引擎 + AES-GCM-SIV抗误用

7. 商业模式与盈利路径

7.1 商业模式总览

层级	服务内容	定价策略	目标用户
基础版（免费）	六大安全预警模块、11种手势识别、商品识别	永久免费	全体听障人士
家庭版	家庭群组管理、家属远程监控、紧急联系人联动	9.9元/月	听障人士家属
社区版	社区机构管理后台、批量告警推送、数据统计	面议	社区/残联机构
企业版	API接口、定制化开发、私有化部署	面议	企业/机构客户

8. 团队介绍

8.1 团队基本信息

项目	内容
团队名称	微光科技（WeiGuang Tech）
团队口号	用AI的微光，守护无声世界
参赛赛道	创意赛道
所属单位	天府新区通用航空职业学院

8.2 核心成员

姓名	角色	职责	核心贡献
蒲洋	项目负责人	整体规划、技术架构、团队协调	项目方案设计、技术架构决策、加密算法设计

9. 发展规划与路线图

9.1 三步走战略

阶段	时间	目标	关键里程碑
第一步：产品打磨	2026 Q3-Q4	完成产品开发与内测	6大模块全部上线，100人内测
第二步：市场验证	2027 Q1-Q2	小规模推广与迭代	用户量突破1万，残联合作建立
第三步：规模扩张	2027 Q3起	全国推广与生态建设	用户量突破10万，开源社区建立，B端合作落地

9.2 关键风险与应对

风险	影响	应对策略

10. 社会效益与影响力

10.1 直接受益群体

- 2700万+听障人士：获得全天候AI安全守护
- 听障人士家属：减轻照护压力，实时掌握家人安全状态
- 社区服务机构：提供更高效率的听障人群服务工具
- 老年听力衰退群体：享受无障碍科技红利

10.2 社会价值量化

维度	价值
生命安全	覆盖火灾/燃气/跌倒三大极高风险场景，预计可降低听障人士安全事故率30%+
生活质量	触觉唤醒、敲门识别、健康监测提升日常独立生活能力

附录：技术成果清单

序号	成果名称	类型	说明
1	WeiGuang-Secure端到端加密引擎	工程集成	ECDH X25519 + AES-256-GCM/ChaCha20-Poly1305双引擎 + Android Keystore TEE
2	GestureVectorDB手势质心向量数据库	自研数据库	11种手势质心向量存储，余弦相似度<1ms匹配
3	火灾声纹CNN检测模型	自研AI模型	CNN+Mel频谱图，识别准确率>95%
4	燃气泄漏低频MFCC检测	自研AI模	8kHz低采样率MFCC+轻量CNN，参数量

商业计划书编写日期：2026年7月30日

申报单位/团队：微光科技（WeiGuang Tech）

版本：V2.0

声明：本商业计划书内容真实准确，如有不实，愿承担相应责任。